מטלה שבועית – מנוע פיסיקלי

במטלה זו עליכם לתכנת משחקון הכולל שימוש בפיסיקה. ניתן להיעזר בקוד שהוצג בהרצאה, שנמצא בגיטהאב כאן: https://github.com/gamedev-at-ariel

הגשה

- העלו את המשחק לחשבון איץ' של הצוות. ודאו שאפשר להריץ אותו גם מדפדפן אחר / מחשב אחר. הוסיפו "תיאור" למשחק ובו הסבר על אופן המשחק וקישור לגיטהאב.
- העלו את המשחק לגיטהאב של הצוות. הוסיפו רידמי מפורט המסביר מה עשיתם ואיך בדיוק פתרתם את הבעיות - באיזה אלגוריתמים, רכיבים, טכניקות וכו' השתמשתם. הוסיפו קישורים לשורות-הקוד הרלבנטיות, וקישור למשחק באיץ'.
- הוסיפו את הקובץ linter.yml שנמצא בגיטהאב של הקורס, לצורך בדיקת איכות הקוד.

רשימת משחקים לבחירה

יש לבחור אחד מהבאים:

משחק 1: The Incredible Machine

משחק של חידות פיסיקליות. השחקן צריך לבנות מכונה פיסיקלית מרכיבים נתונים, ע"י גרירת רכיבים למשטח. המכונה צריכה לבצע פעולה מוגדרת מראש. לדוגמה: צריך לזרוק כדור שמפיל דומינו והדומינו מפיל עוד דברים וכו'.

משחק 2: SleepWalker

משחק שבו ילד הולך מתוך שינה, והכלב החכם שלו צריך להציל אותו מנפילות ולהחזיר אותו הביתה בשלום. הוא מוצא רכיבים פיסיקליים ויכול להשתמש בהם, כגון חבלים, קפיצים וכו'.

משחק 3: הנחתת חללית

בנו משחק שבו מטרת השחקן היא להנחית חללית בבטחה על-גבי כוכב-לכת, בלי להתנגש בסלעים ובמכשולים. השחקן לא שולט במיקום החללית באופן ישיר, אלא השליטה היא עקיפה ע"י הוספת כוחות:

- חץ למעלה – מוסיף לחללית כוח בכיוון החרטום שלה.
- חץ למטה – מוסיף לחללית כוח בכיוון הזנב שלה.
- חץ ימינה – מוסיף לחללית כוח סיבובי (Torque) ימינה;
- חץ שמאלה – מוסיף לחללית כוח סיבובי שמאלה.

יש מכשולים באויר ועל הקרקע, שצריך להתחמק מהם.

משחק 4: מאריו

משחק פלטפורמה, דומה למשחק שבנינו בשיעור (הסצינות בתיקיות 1 ו-2) אבל עם עוד כמה תכונות פיסיקליות, כגון: אם השחקן נופל ופוגע ברצפה במהירות גבוהה מדי – הוא שובר רגל, וכוח-ההליכה שלו קטן פי 2 למשך מספר שניות; מאריו יכול למצוא נעליים קפיציות מיוחדות. כשהוא נועל אותן, הוא יכול לקפוץ מגובה בלי לשבור רגל, והנעליים יקפיצו אותו לגובה גבוה יותר; באיזור מסויים במשחק יש רוח חזקה, המפעילה כוח על השחקן ומאטה את ההתקדמות שלו; ליד אחד המשטחים הגבוהים יש עמוד. במקום לקפוץ מהמשטח ולשבור רגל, מאריו יכול להחליק על העמוד ולהגיע לקרקע בבטחה (כמו כאן https://youtu.be/rLl9XBg7wSs?t=130).

משחק 5: באולינג

משחק דמוי-באולינג לשחקן אחד:

- השחקן מגלגל כדור כבד לכיוון הבקבוקים. המשחק מחשב כמה בקבוקים נפלו ומסלק אותם מהזירה.

- השחקן מגלגל שוב, נפלו המשחק מחשב כמה בקבוקים מהנשארים נפלו.
- אם כל הבקבוקים אחרי שני גלגולים – השחקן עובר לרמה הבאה; אחרת הוא חוזר לתחילת הרמה הנוכחית.

מספר הבקבוקים והסידור שלהם לא חייב להיות כמו במשחק הרשמי.

משחק 6: Angry Birds

השחקן יורה ציפור מרוגטקה (הוא יכול לשלוט בכוח שהוא מפעיל ובכיוון היריה), ומטרתו שהציפור "תחסל" את החזירים ע"י פגיעה בהם. השחקן עובר לרמה הבאה לאחר שהוא מחסל את כל החזירים ברמה הנוכחית.
החזירים יושבים בתוך מבנה מורכב, כדי לחסל אותם צריך להפיל את המבנה. אפשר להעזר בסצנה AngryBall.unity שנמצאת בגיטהאב בתיקיה 5 (basketball).

משחק 7: ביליארד

משחק דמוי ביליארד, עם חוקים דומים למשחק הרשמי או חוקים חדשים לבחירתכם.

משחק 8: ?

ניתן לבחור משחק מקורי אחר כלשהו שיש בו תוכן פיסיקלי משמעותי (אפקטורים, מחברים וכו').